

גאומטריה

32 שאלות



שאלה 1

איזה מבין שטחי המצולעים האלה הוא הגדול ביותר:

- א ריבוע שאורך צלעו 8 ס"מ
- ב מלבן שמימדיו הם 12 ס"מ ו-5 ס"מ
- ג משולש שצלעו 12 ס"מ ואורך הגובה לצלע זה הוא 10 ס"מ
- ד מלבן שמימדיו הם 10 ס"מ ו-6.5 ס"מ

שאלה 2

דני לקח שני ריבועים זהים לחלוטין. שטח של כל ריבוע בנפרד הוא 36 סמ"ר. הוא הצמיד אותם זה לצד זה כדי ליצור מלבן ארוך אחד. מהו ההיקף של המלבן החדש שנוצר?

- א 72 ס"מ
- ב 48 ס"מ
- ג 36 ס"מ
- ד 24 ס"מ

שאלה 3

דניאל בנה גינת משחק בצורת ריבוע. לאחר שסימן את הגבולות, הוא מדד את ההיקף וקיבל 28 מטרים. מה שטח הגינה?

- א אי אפשר לדעת
- ב 36 סמ"ר
- ג 54 סמ"ר
- ד 49 סמ"ר

שאלה 4

דניאל סרטט מלבן שאורך כל אחת מצלעותיו הוא מספר שלם. שטח המלבן הוא 24 סמ"ר. מה היקפו?

20 ס"מ

לא ניתן לדעת

22 ס"מ

26 ס"מ

שאלה 5

חבל באורך 40 ס"מ נמתח ויוצר צורת ריבוע. מה שטח הריבוע שנוצר?

40 סמ"ר

100 סמ"ר

160 סמ"ר

64 סמ"ר

שאלה 6

יש לנו שטיח מרובע בגודל 10X10 מטר. גזרנו והוצאנו מהפינה שלו ריבוע קטן של 2X2 מטר. מה קרה להיקף ולשטח של השטיח החדש (הצורה שנותרה) בהשוואה לשטיח המקורי?

גם השטח וגם ההיקף קטנו (כי חתכנו חתיכה החוצה).

השטח קטן, אך ההיקף נשאר בדיוק אותו דבר.

השטח קטן, וההיקף דווקא גדל.

השטח נשאר אותו דבר, אך ההיקף קטן.

שאלה 7

לכיתה של יואב צורה מלבנית. שטח הרצפה של הכיתה הוא 24 מטר רבוע, והיקף הכיתה הוא 20 מטר. מה אורכי צידי הכיתה?

א 8,3

ב 12,2

ג 24,1

ד 4,6

שאלה 8

למיכל יש דף מלבני. היא קיפלה את הדף לשניים בדיוק באמצע, והתקבל ריבוע שצלעו 10 ס"מ. מה היה שטח הדף המלבני המקורי (לפני הקיפול)?

א 100 סמ"ר

ב 40 סמ"ר

ג 200 סמ"ר

ד 80 סמ"ר

שאלה 9

אור ציירה מלבן ששטחו 48 סמ"ר. היא יודעת שאורך המלבן גדול מרוחבו ב-8 ס"מ. מהו היקף המלבן?

א אי אפשר לדעת

ב 28 ס"מ

ג 48 ס"מ

ד 32 ס"מ

שאלה 10

דניאלה בנתה ערוגה קטנה בצורת מלבן. האורך הוא פי 2 מהרוחב, וההיקף הכולל הוא 30 מטרים. מהו שטח הערוגה?

א 15 סמ"ר

ב 150 סמ"ר

ג 30 סמ"ר

ד 50 סמ"ר

שאלה 11

חבל באורך 40 ס"מ נמתח כך שיצור מלבן. ידוע שצלע אחת של המלבן ארוכה פי 3 מהצלע השניה. מה שטח המלבן שנוצר?

א 75

ב 150

ג 40

ד לא ניתן לדעת

שאלה 12

לדנה היה דף מלבני. היא חתכה ריבוע שאורך צלעו 5 ס"מ מכל אחת מפינות הדף כך ששטח הדף קטן ב $\frac{1}{8}$ מהשטח המקורי. מה היה השטח המקורי של הדף?

א 100 סמ"ר

ב 700 סמ"ר

ג 800 סמ"ר

ד 600 סמ"ר

שאלה 13

ליאור צייר מלבן כך שההיקף שלו הוא 26 ס"מ והרוחב שלו הוא 5 ס"מ. מה שטח המלבן?

א 30 סמ"ר

ב 35 סמ"ר

ג 40 סמ"ר

ד 52 סמ"ר

שאלה 14

לירון מחזיק בדף נייר בצורת ריבוע. הוא גזר רצועה ברוחב 4 ס"מ לכל אורכה של צלע אחת (מקצה לקצה). לאחר הגזירה, שטח הדף קטן ב-60 סמ"ר. מה היה היקף הריבוע המקורי?

א 15 ס"מ

ב 60 ס"מ

ג 225 ס"מ

ד 240 ס"מ

שאלה 15

נתון מלבן,מה יקרה אם נגדיל את רוחבו פי 2 ונקטין את אורכו פי 2?

א שטח המלבן לא ישתנה

ב שטח המלבן יגדל

ג לא ניתן לדעת אם השטח יגדל או ישאר אותו הדבר.

ד ההיקף תמיד לא ישתנה

שאלה 16

שאלה:בפיצרייה מציעים "מבצע שווה":מבצע א': מגש ענק אחד עם קוטר של 40 ס"מ.מבצע ב': שני מגשים בינוניים, כל אחד עם קוטר של 20 ס"מ.(עובי הפיצות זהה). איפה מקבלים יותר פיצה? (לצורך החישוב $\pi=3.14$)

- א במבצע ב' יש יותר, כי מקבלים שני מגשים
ב הכמות זהה לחלוטין (כי 20 ועוד 20 שווה ל-40).
ג במבצע א' יש פי 2 יותר פיצה מאשר במבצע ב'.
ד לא ניתן לדעת, זה תלוי בכמות התוספות.

שאלה 17

אור ציירה ציור על דף מלבני. רוחב הדף הוא $\frac{4}{5}$ מאורך הדף ושטח הדף הוא 500 סמ"ר. אור רצתה למסגר את הציור שלה. מה האורך הכולל של המסגרת הדרושה?

- א 400 ס"מ
ב 25 ס"מ
ג 90 ס"מ
ד 75 ס"מ

שאלה 18

אורית סרטטה ריבוע למשחק בחצר. לאחר זמן מה, היא רצתה להגדיל את אזור המשחק ולכן הגדילה את צלעות הריבוע, כך שההיקף של הריבוע גדל ב-8 מטרים. השטח של כל הריבוע החדש הוא 36 מ"ר. מה היה האורך של צלע הריבוע הקודם?

- א 60 מטר
ב 16 מטר
ג 5 מטר
ד 4 מטר

שאלה 19

גלי רוצה לגדר גינה מלבנית חדשה. ידוע שאורך הגינה גדול פי 4 מרוחב הגינה. היא קנתה גדר באורך כולל של 50 מטרים, והגדר הספיקה בדיוק להקפת הגינה כולה (היקף). מהו שטח הגינה של גלי?

- א 200 מ"ר
- ב 125 מ"ר
- ג 25 מ"ר
- ד 100 מ"ר

שאלה 20

לנועם היה דף בצורת ריבוע, הוא חתך ממנו רצועה ברוחב 1 ס"מ לאורך שתי צלעות הריבוע (צלע אחת בכל כיוון), כך שנשאר ריבוע קטן ששטחו 49 סמ"ר. מה היה היקף הריבוע המקורי?

- א 41 ס"מ
- ב 49 ס"מ
- ג 40 סמ"ר
- ד 32 ס"מ

שאלה 21

לרועי היה דף בצורת ריבוע, הוא גזר מפינת הדף ריבוע ששטחו 25 סמ"ר, כך ששטחו של הדף קטן ב $\frac{1}{9}$ משטחו המקורי. מה הייתה אורך הצלע של הדף המקורי?

- א 81 ס"מ
- ב 15 ס"מ
- ג 20 ס"מ
- ד 200 סמ"ר

שאלה 22

לשירה יש חוט טיל שאורכו 22 ס"מ. היא רוצה לכופף את חוט הטיל לצורת מלבן שאורכי הצלעות שלו הם מספרים שלמים. מה שטח המלבן הגדול ביותר שהיא יכולה ליצור?

22 סמ"ר

לא ניתן לדעת

30 סמ"ר

24 סמ"ר

שאלה 23

עידו קנה פיצה בצורת ריבוע שההיקפה 36 ס"מ. אחותו אכלה פינה אחת בצורת משולש ישריזווית שצלעותיו הניצבות באורך 3 ס"מ ו-6 ס"מ. איזה חלק מהפיצה היא אכלה?

$\frac{1}{12}$

$\frac{1}{9}$

$\frac{1}{8}$

$\frac{1}{6}$

שאלה 24

עידו קנה פיצה בצורת ריבוע שההיקפה 40 ס"מ. אחותו אכלה פינה אחת בצורת משולש ישריזווית שווה-שוקיים שצלעותיו הניצבות באורך 5 ס"מ. מה שטח הפיצה שנשארה?

100 סמ"ר

87.5 סמ"ר

95 סמ"ר

35 סמ"ר

שאלה 25

רן צייר ציור על דף מלבני ששטחו 750 סמ"ר, ואורך הדף 30 ס"מ. הוא החליט להקטין את הציור ולגזור שוליים ברוחב 5 ס"מ לאורך כל ארבעת הצלעות. מה שטח הציור שהתקבל?

- א 25 ס"מ
- ב 25 סמ"ר
- ג 300 סמ"ר
- ד 500 סמ"ר

שאלה 26

דנה שרטטה במחברת ריבוע שאורך צלעו 5 ס"מ. יואב שרטט במחברת מלבן שרוחבו 2 ס"מ. ידוע שהיקף הריבוע של דנה שווה בדיוק להיקף המלבן של יואב. מהו שטח המלבן של יואב?

- א 20 סמ"ר
- ב 16 סמ"ר
- ג 25 סמ"ר
- ד 10 סמ"ר

שאלה 27

היקפו של מלבן הוא 36 ס"מ. אם נקטין את אורכו פי 2 ונגדיל את רוחבו פי 2, ההיקף לא ישתנה. מהו אורכו של המלבן?

- א 8 ס"מ
- ב 12 ס"מ
- ג 9 ס"מ
- ד לא ניתן לדעת

שאלה 28

אורית קנתה דגל בד של יפן בצבעים לבן ואדום. מימדי הדגל: 12 ס"מ ו-6 ס"מ. קוטר העיגול האדום: 4 ס"מ. מהו השטח הלבן שבדגל? תזכורת: שטח עיגול שרדיוסו r מחושב כך: $\pi \times r^2$ לצורך החישוב $\pi = 3.14$

72 סמ"ר

40.5 סמ"ר

59.44 סמ"ר

66.2 סמ"ר

שאלה 29

למאפייה של ורד יש מבנה בצורת ריבוע, ששטחו 16 מ"ר. המבנה מוכל בתוך חצר בצורת מלבן, כך שהמלבן מקיף את המאפייה כולה. אורך צלע אחת של החצר הוא 10 מטרים, ואורך הצלע השנייה של החצר גדול פי 3 מאורך צלע הריבוע. מה שטח החצר (לא כולל השטח עליו יושבת המאפייה)?

84 מ"ר

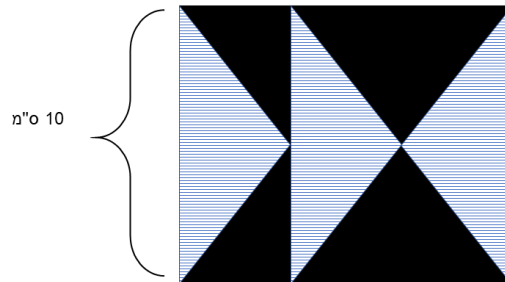
480 מ"ר

100 מ"ר

104 מ"ר

שאלה 30

למדינת מצולעניה יש דגל בצורת מלבן שאורך הצלע הקצרה שלו היא 10 ס"מ. בדגל יש שלושה משולשים מפוספסים וזהים. השטח של כל משולש הוא 20 סמ"ר. מה שטח המלבן?



- א 100 סמ"ר
- ב 90 סמ"ר
- ג 60 סמ"ר
- ד 120 סמ"ר

שאלה 31

למדינת משולשיה יש דגל בצורת מלבן שבתוכו יש משולש ששטחו 30 סמ"ר. המשולש מגיע בדיוק עד אמצע הגובה של המלבן. מה שטח המלבן?

- א 60 סמ"ר
- ב 120 סמ"ר
- ג 90 סמ"ר
- ד 45 סמ"ר

שאלה 32

על השולחן היו שלוש פיצות בעלות אותו העובי. לפיצה העגולה קוטר של 20 ס"מ לפיצה בצורת ריבוע צלע של 20 ס"מ לפיצה בצורת מלבן אורך של 10 ס"מ ורוחב של 40 ס"מ. נעמה אכלה רבע מהפיצה העגולה, גיא אכל רבע מהפיצה הריבועית וכרמל אכלה חצי מהפיצה המלבנית. מי אכל הכי הרבה?

- א נעמה
- ב כרמל
- ג גיא
- ד כרמל וגיא

מפתח תשובות

שאלה 1 · ד · מלבן שמימדיו הם 10 ס"מ ו-6.5 ס"מ

נחשב את השטחים: ריבוע: $8 \times 8 = 64$ סמ"ר מלבן (12 ו-5): $5 \times 12 = 60$ סמ"ר משולש: $\frac{1}{2} \times 12 \times 10 = 60$ סמ"ר מלבן (10 ו-6.5): $6.5 \times 10 = 65$ סמ"ר השטח הגדול ביותר הוא של המלבן שממדיו 10 ס"מ ו-6.5 ס"מ, ששטחו 65 סמ"ר.

שאלה 2 · ג · 36 ס"מ

מציאת צלע הריבוע: ידוע שהשטח הוא 36 סמ"ר, נחפש מספר שכופלים אותו בעצמו ומקבלים 36. המספר הוא 6. בניית המלבן: כשמצימדים שני ריבועים (שצלעם 6) זה לצד זה, האורך של המלבן נהיה 12 (6+6) והרוחב נשאר 6. חישוב ההיקף: נחבר את הצלעות החיצוניות: $36 = 6 + 12 + 6 + 12$. התשובה היא 36 ס"מ

שאלה 3 · ד · 49 סמ"ר

$28 \div 4 = 7$ לכן אורך צלע הריבוע הוא 7 ס"מ. נחשב את שטח הריבוע: $7 \times 7 = 49$ שטח הריבוע הוא 49 סמ"ר.

שאלה 4 · ב · לא ניתן לדעת

ידוע רק שטח המלבן ולכן מיימדיו הם שני מספרים שמכפלתם 24. אם למשל מיימדיו הם 6 ס"מ ו-4 ס"מ אז היקפו הוא 20 ס"מ אבל אם מיימדיו הם 8 ס"מ ו-3 ס"מ אז היקפו הוא 22 ס"מ לכן לא ניתן לדעת.

שאלה 5 · ב · 100 סמ"ר

$40 \div 4 = 10$ לכן אורך צלע הריבוע הוא 10 ס"מ. נחשב את שטח הריבוע: $10 \times 10 = 100$ שטח הריבוע הוא 100 סמ"ר.

שאלה 6 · ב · השטח קטן, אך ההיקף נשאר בדיוק אותו דבר.

1. השטח: קטן, כי הסרנו חתיכת בד. 2. ההיקף: כשגוזרים פינה, הקווים שהיו בחוץ "נדחפו" פנימה. האורך שירד מהצלע החיצונית הוחלף בדיוק באותו אורך של הצלעות הפנימיות החדשות. לכן, היקף המצולע נשאר באותו אורך בדיוק (40 מטר).

שאלה 7 · ד · 4,6

מחפשים שני מספרים שמכפלתם תהיה 24 4×6 , 3×8 , 2×12 , 1×24 . במלבן ההיקף הוא פעמיים סכום הצלעות, אז סכום שני האורכים צריך להיות 10 (כי $2 \times 10 = 20$). הזוג היחיד שסכומו 10 הוא 4 ו-6. ולכן אורכי צידי הכיתה הם 4 ו-6.

שאלה 8 · ג · 200 סמ"ר

הבנת הריבוע: הריבוע שהתקבל הוא במידות $10 \times 10 = 100$, השטח שלו הוא 100. פתיחת הקיפול: הדף המקורי מורכב בעצם משני ריבועים כאלה (כי הוא קופל לשניים). חישוב השטח: אם ריבוע אחד הוא 100, אז המלבן השלם (שני ריבועים) הוא $100 + 100 = 200$. לחלופין: צלע אחת נשארה 10, הצלע השנייה נפתחה ל-20. שטח: $20 \times 10 = 200$. התשובה היא 200 סמ"ר

שאלה 9 · ד · 32 ס"מ

$48 = 12 \times 4$ לכן ממדי המלבן הם 12 ס"מ ו-4 ס"מ. נחשב את היקף המלבן: $32 = (12 + 4) \times 2$ היקף המלבן הוא 32 ס"מ.

שאלה 10 · ד · 50 סמ"ר

במלבן, ההיקף שווה לפעמיים סכום האורך והרוחב, מכיוון שהיקף המלבן הנתון הוא 30 ס"מ, אורך המלבן ועוד רוחבו הם חצי מההיקף, כלומר 15 ס"מ. ידוע שהאורך הוא פי 2 מהרוחב ולכן אורך המלבן 10 ס"מ ורוחבו המלבן הוא 5 ס"מ. לכן שטח המלבן הוא 50 סמ"ר.

שאלה 11 · א · 75

היקף המלבן שווה לסכום שתי הצלעות השונות כפול 2. מכאן שסכום שתי הצלעות הוא 20. אם צלע אחת פי 3 מהצלע השנייה, אורכי הצלעות הן 5 ו-15. שטח המלבן $75 = 15 \times 5$.

שאלה 12 · ג · 800 סמ"ר

כשחותכים ארבעה ריבועים שצלע כל אחד מהם 5 ס"מ, השטח שנחתך הוא 100 סמ"ר (4×25). נתון שהשטח שנחתך הוא $\frac{1}{8}$ מהשטח המקורי, כלומר 100 סמ"ר הם $\frac{1}{8}$ מהשטח המקורי. לכן השטח המקורי הוא 800 סמ"ר.

שאלה 13 · ג · 40 סמ"ר

במלבן, ההיקף שווה לפעמיים סכום האורך והרוחב, מכיוון שהיקף המלבן הנתון הוא 26 ס"מ, אורך המלבן ועוד רוחבו הם חצי מההיקף, כלומר 13 ס"מ. ידוע שהרוחב הוא 5 ס"מ ולכן אורך המלבן הוא 8 ס"מ. לכן שטח המלבן הוא 40 סמ"ר ($40 = 5 \times 8$).

שאלה 14 · ב · 60 ס"מ

כדי לגלות את אורך הרצועה (שהוא גם צלע הריבוע), נעשה תרגיל חילוק: השטח שירד חלקי רוחב הגזירה. $60 \div 4 = 15$. קיבלנו שצלע הריבוע המקורי היא 15 ס"מ. בשאלה ביקשו את ההיקף: $15 \times 4 = 60$ ס"מ.

שאלה 15 · א · שטח המלבן לא ישתנה

שטח המלבן שווה למכפלת האורך ברוחב, כאשר הרוחב גדל פי 2 והאורך קטן פי 2 המכפלה נשארת ללא שינוי. לעומת זאת, ההיקף מתנהג באופן אחר: ההיקף שווה לפעמיים סכום האורכים של האורך והרוחב. ניקח דוגמה: אם האורך הוא 20 ס"מ והרוחב הוא 10 ס"מ - ההיקף הוא 60 ס"מ אם נגדיל את הרוחב פי 2 ונקטין את האורך פי 2 יתקבל מלבן חדש עם רוחב 5 ס"מ ואורך 40 ס"מ שהיקפו 90 ס"מ.

שאלה 16 · ג · במבצע א' יש פי 2 יותר פיצה מאשר במבצע ב'.

האינטואיציה מטעה אותנו לחבר קטרים, אבל שטח גדל בריבוע. פיצה בקוטר 40 ס"מ שווה בשטחה ל-4 פיצות בקוטר 20 ס"מ. מכיוון שבמבצע ב' נותנים רק 2 פיצות קטנות, קיבלנו רק חצי מהכמות. (שטח הענקית כ-1,256 סמ"ר, שטח שתי הקטנות יחד כ-628 סמ"ר בלבד).

שאלה 17 · ג · 90 ס"מ

הרוחב הוא $\frac{4}{5}$ מהאורך והשטח הוא 500. שכשמכפילים את אורך הדף ב- $\frac{4}{5}$ ממנו מתקבלת התוצאה 500, ולכן האורך הוא 25 והרוחב הוא 20. היקף הדף הוא $90 = 25 + 20$ ולכן אורך המסגרת הוא 90 ס"מ.

שאלה 18 · ד · 4 מטר

השטח של הריבוע החדש הוא 36, ולכן אורך הצלע שלו הוא 6. ההיקף גדל ב-8 מטרים, ובריבוע ההיקף הוא ארבע צלעות, לכן כל צלע גדלה ב-2 (כי $8 \div 4 = 2$). לכן הצלע הקודמת הייתה $4 = 2 + 2$.

שאלה 19 · ד · 100 מ"ר

חצי מההיקף הוא 25 מטר ($50 \div 2$), זהו הסכום של אורך ועוד רוחב. האורך הוא פי 4 מהרוחב, יחד יש לנו 5 חלקים" (1 רוחב + 4 אורך). נחלק את ה-25 ל-5 חלקים: $25 \div 5 = 5$. קיבלנו שהרוחב הוא 5 והאורך הוא $20 \div 5 = 4$ השטח: $20 \times 5 = 100$ מ"ר.

שאלה 20 · ד · 32 ס"מ

$7 \times 7 = 49$ לכן אורך צלע הריבוע הוא 7 ס"מ. לכן אורך צלע הריבוע המקורי הוא 8 ס"מ. היקף הריבוע המקורי הוא 32 ס"מ. $(8+8+8+8)$

שאלה 21 · ב · 15 ס"מ

גזרו ריבוע ששטחו 25, וזה שווה ל- $\frac{1}{9}$ מהשטח המקורי. לכן השטח המקורי הוא $225 = 25 \times 9$. אורך צלע ריבוע ששטחו 225 הוא 15 ס"מ.

שאלה 22 · ג · 30 סמ"ר

מבין כל המלבנים בעלי אותו היקף, הריבוע תמיד ייתן את השטח הגדול ביותר. ככל שהמלבן יהיה יותר "ריבועי" כלומר, אורכו ורוחבו קרובים יותר יתקבל השטח הגדול ביותר. במלבן, סכום המימדים שווה למחצית ההיקף - לכן סכום אורכי הממדים שאנו מחפשים הוא 11 ס"מ. ולכן 6 ס"מ ו-5 ס"מ הם הממדים שהם האורכים הכי קרובים.

שאלה 23 · ב · $\frac{1}{9}$

$36 \div 4 = 9$ לכן אורך צלע הריבוע הוא 9 ס"מ. נחשב את שטח הריבוע: $81 = 9 \times 9$ שטח הריבוע הוא 81 סמ"ר. חישוב שטח המשולש: $(3 \times 6) \div 2 = 9$ לכן שטח המשולש הוא 9 סמ"ר. לכן אחותו של עידו אכלה $\frac{1}{9}$ מהפיצה.

שאלה 24 · ב · 87.5 סמ"ר

$40 \div 4 = 10$ לכן אורך צלע הריבוע הוא 10 ס"מ. נחשב את שטח הריבוע: $100 = 10 \times 10$ שטח הריבוע הוא 100 סמ"ר. חישוב שטח המשולש: $(5 \times 5) \div 2 = 12.5$ לכן שטח המשולש הוא 12.5 סמ"ר. ולכן שטח הפיצה שנותרה: $100 - 12.5 = 87.5$ שטח הפיצה שנותר 87.5 סמ"ר

שאלה 25 · ג · 300 סמ"ר

שטח הדף הוא 750 ורוחבו הוא $25 = 750 \div 30$. אחרי גזירת שוליים של 5 ס"מ מכל צד, האורך קטן ב-10 והרוחב גם ב-10, לכן המידות החדשות הן $20 = 30 - 10$ ו- $15 = 25 - 10$. שטח הציור שהתקבל הוא $20 \times 15 = 300$.

שאלה 26 · ב · 16 סמ"ר

חישוב היקף הריבוע: צלע הריבוע 5 ס"מ, ולכן ההיקף הוא $20 = 5 \times 4$ ס"מ. במלבן: גם היקף המלבן הוא 20 ס"מ. מציאת אורך המלבן: נוריד מההיקף (20) את שני הרוחבים הידועים ($4 = 2 + 2$). נשארנו עם 16 ס"מ. ה-16 האלו מתחלקים שווה בשווה בין 2 הצלעות הארוכות (האורכים). $8 = 16 \div 2$ קיבלנו שאורך המלבן הוא 8 ס"מ. חישוב השטח: אורך (8) כפול רוחב (2) שווה 16. התשובה היא 16 סמ"ר

שאלה 27 · ב · 12 ס"מ

אם אורכו של המלבן הוא 12 ס"מ אז רוחבו הוא 6 ס"מ. אם נקטין את אורכו פי 2 ונגדיל את רוחבו פי 2 ההיקף לא ישתנה. לכן התשובה היא 12 ס"מ.

שאלה 28 · ג · 59.44 סמ"ר

פתרון: 1. שטח כל הדגל: $12 \times 6 = 72$ סמ"ר. 2. שטח העיגול האדום: הקוטר 4 ולכן הרדיוס 2. החישוב: $(3.14 \times 2^2 = 12.56)$ סמ"ר. 3. השטח הלבן: $72 - 12.56 = 59.44$ סמ"ר. תשובה סופית: 59.44 סמ"ר.

שאלה 29 · ד · 104 מ"ר

שטח המאפייה הוא 16, ולכן אורך צלע הריבוע הוא 4 מטרים. אחת מצלעות החצר היא 10 מטרים, והצלע השנייה גדולה פי 3 מצלע הריבוע, כלומר 12 מטרים. שטח המלבן שמייצג את כל החצר יחד עם המאפייה הוא $10 \times 12 = 120$. שטח החצר בלבד הוא $120 - 16 = 104$ מ"ר.

שאלה 30 · ד · 120 סמ"ר

שטח המשולש המפוספס הוא 20 סמ"ר, ולכן כדי לקבל שטח כזה מגובה 10 ס"מ, הבסיס שלו חייב להיות 4 ס"מ. בציור יש שלושה משולשים מפוספסים שמופיעים אחד ליד השני לאורך כל הדגל. כל משולש מפוספס "מוסיף" עוד 4 ס"מ לרוחב. לכן רוחב כל הדגל הוא: $4 + 4 + 4 = 12$ ס"מ. שטח המלבן הוא: $10 \times 12 = 120$ כלומר 120 סמ"ר.

שאלה 31 · ב · 120 סמ"ר

המשולש והמלבן באותו רוחב, אבל המשולש מגיע רק עד חצי הגובה של המלבן. אם מסתכלים רק על החצי העליון של המלבן, המשולש ממלא בו בדיוק חצי מהשטח שלו. וכיוון שהחצי העליון הוא חצי מהמלבן כולו, יוצא שהמשולש הוא חצי מחצי, כלומר רבע משטח המלבן ולכן שטח המלבן הוא 120 סמ"ר.

שאלה 32 · ב · כרמל

יש להשוות שטחים: ראשית - שטח המלבן שווה לשטח הריבוע - כרמל אכלה חצי מהמלבן, גיא אכל רבע מהריבוע ולכן כרמל אכלה יותר מגיא. לפיצה העגולה קוטר השווה לאורך צלע הריבוע ולכן שטחה קטן משטח הריבוע. תשובה: כרמל אכלה הכי הרבה.